

SISTEM MANAJEMEN PARKIR BERBASIS COMMAND LINE

*(Studi Kasus: Implementasi Pemrograman Modular, Searching, dan Sorting
Menggunakan Bahasa Go)*

Oleh:

- 1. Pandi Marel Pandia [103032500145]**
- 2. Nandya Zahra Anrico [103032500001]**

Mata Kuliah: Algoritma Pemrograman

Kelas: IT-49-05

Kode Dosen: EEW



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
TELKOM UNIVERSITY**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas utama dalam mengelola berbagai ruang publik, termasuk pusat perbelanjaan, perguruan tinggi, kantor, dan lokasi layanan publik lainnya, adalah manajemen parkir. Untuk menghitung tarif parkir secara efektif dan memelihara informasi mobil, perlu untuk secara teratur mencatat kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir. Kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan biaya parkir lebih mungkin terjadi ketika pencatatan dilakukan secara manual.

Melalui sistem komputerisasi, berbagai tugas manajemen data kini dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif berkat kemajuan teknologi. Untuk membantu petugas mencatat kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir, secara otomatis menghitung biaya parkir berdasarkan lama parkir, dan menampilkan laporan tentang data kendaraan serta pendapatan parkir, sebuah Sistem Manajemen Parkir berbasis *command line* dikembangkan.

Program ini dibuat sebagai penerapan ide-ide yang dibahas dalam kursus Algoritma Pemrograman selain membantu proses manajemen parkir. Tipe data terstruktur (*struct*), *array*, prosedur, dan fungsi, pencarian biner, serta pengurutan *selection sort* dan *insertion sort* adalah beberapa prinsip yang digunakan. Diharapkan bahwa program ini akan memungkinkan pengelolaan parkir dengan cara yang lebih terorganisir dan efektif.

1.2 Deskripsi Singkat Program

Program yang dikembangkan dalam laporan ini adalah "**Panandya Parking Management System**," sebuah aplikasi *Command Line Interface* (CLI) berbasis Go. Tujuan utama dari program ini tidak lain untuk mencatat data kendaraan (mobil dan sepeda motor) yang masuk dan keluar, secara otomatis menghitung biaya parkir berdasarkan durasi, dan mencetak laporan pendapatan harian. Program ini menangani jenis data seperti string (untuk nomor plat, jenis kendaraan, status, dan kredensial login) dan integer (untuk durasi parkir dan biaya). Login petugas, pencatatan kendaraan yang masuk, pemrosesan validasi dan pembayaran untuk kendaraan yang keluar, serta pencetakan laporan yang terurut adalah beberapa layanan utama yang ditawarkan.

BAB II

PERANCANGAN

2.1. Deskripsi Data

3. Sistem ini menggunakan struktur data *Array Statis* untuk menyimpan data petugas dan data kendaraan dengan batas maksimal 100 elemen data (konstanta `MAX = 100`). Penggunaan struct bertujuan agar data yang memiliki beberapa atribut dapat dikelola secara lebih terorganisir.

A. Struct Admin dan Petugas

Struct Petugas digunakan untuk menyimpan informasi petugas yang dapat mengakses sistem.

```
type Petugas struct {  
    username string  
    password string  
}  
  
type Admin struct {  
    username string  
    password string  
}
```

Atribut	Tipe Data	Fungsi
username	String	Menyimpan username petugas untuk proses login.
password	String	Menyimpan password petugas untuk proses autentikasi.

B. Struct Kendaraan

Struct kendaraan digunakan untuk menyimpan data kendaraan yang masuk dan keluar area parkir.

```
type Kendaraan struct {  
    platNomor string  
    jenis      string  
    durasi     int  
    biaya      int  
    status     string  
}
```

Atribut	Tipe Data	Fungsi
platNomor	String	Menyimpan nomor polisi kendaraan.
jenis	String	Menyimpan jenis kendaraan, yaitu mobil atau motor.
durasi	Integer	Menyimpan lama kendaraan parkir dalam satuan jam.
biaya	Integer	Menyimpan total biaya parkir kendaraan.
status	String	Menyimpan status kendaraan, yaitu PARKIR atau KELUAR.

C. Array Data

Program menggunakan array untuk menyimpan kumpulan data petugas dan kendaraan.

```
type ArrPetugas [MAX] Petugas
type ArrKendaraan [MAX] Kendaraan
var (
    dataPetugas ArrPetugas
    nPetugas int
    dataKendaraan ArrKendaraan
    nKendaraan int
)
```

Variabel	Fungsi
dataPetugas	Menyimpan seluruh data petugas.
dataKendaraan	Menyimpan seluruh data kendaraan.
nPetugas	Menyimpan jumlah data petugas yg aktif.
nKendaraan	Menyimpan jumlah data kendaraan yang tersimpan.

2.2 Daftar Fungsionalitas Program

1. Login Multi-Role : Verifikasi akses sistem terpisah antara hak akses Admin dan Petugas.
2. Manajemen Petugas (Admin) : CRUD (Create, Read, Update, and Delete) penuh untuk menambah, mengedit, menghapus, dan melihat daftar Petugas.
3. Kendaraan Masuk : Mencatat pelat, jenis, dan mengatur status menjadi "PARKIR".
4. Kendaraan Keluar : Menghitung durasi, mengkalkulasi biaya (Mobil: 5000+2000/jam atau Motor: 2000+1000/jam), dan mengubah status.
5. Cari & Edit Kendaraan : Mencari riwayat data spesifik menggunakan algoritma pencarian biner dan memperbarui datanya.
6. Laporan Pendapatan (Filter & Sort) : Menampilkan tabel laporan yang dapat disaring berdasarkan jenis kendaraan dan diurutkan biayanya secara naik atau turun.

BAB III

IMPLEMENTASI

3.1. Struktur Program

Program dikembangkan menggunakan pendekatan **pemrograman modular**, di mana fungsi utama dipecah menjadi beberapa fungsi yang lebih kecil. Data diakses secara global menggunakan memori sementara (*state array*). Program utama (*main*) bertugas sebagai antarmuka menu (*looping menu*) yang memanggil fungsi atau prosedur pendukung sesuai dengan input *user*.

3.2. Daftar Subprogram

Berikut adalah daftar prosedur dan fungsi yang menopang berjalannya sistem:

1. `cetakBanner()`, `cetakGaris()`, `cetakJudulMenu()` :
 - Prosedur bantuan (UI) untuk merapikan *output* terminal.
2. `cariPetugas(user, pass string) int` :
 - Fungsi *Sequential Search* untuk proses otentikasi.
3. `tambahPetugas()`, `editPetugas()`, `hapusPetugas()`, `lihatPetugas()` :
 - Prosedur CRUD untuk mengelola entitas dataPetugas.
4. `binariSearchkendaraan(plat string) int`
 - Fungsi pencarian logaritmik (*Binary Search*) plat nomor.
5. `sortPlatAsc()`
 - Prosedur *Selection Sort* untuk menyortir abjad plat nomor secara *ascending*.
6. `sortBiayaAsc()`
 - Prosedur *Selection Sort* untuk menyortir biaya parkir dari terkecil ke terbesar.
7. `sortBiayaAsc()`
 - Prosedur *Insertion Sort* untuk menyortir biaya parkir dari terbesar ke terkecil.
8. `kendaraanMasuk()`
 - Prosedur untuk input awal data parkir.
9. `KendaraanKeluar()`
 - Prosedur kalkulasi tarif berdasarkan input jam dari petugas.
10. `cetakLaporanPendapatan()`
 - Prosedur *wrapper* untuk memanggil fungsi *Binary Search* dan mencetak hasilnya.
11. `editKendaraan()`
 - Prosedur untuk mengkoreksi data kendaraan yang sudah dimasukkan.
12. `cetakLaporanPendapatan()`
 - Prosedur kompleks yang menggabungkan fitur *sorting* dan *filtering* (If-Condition) dalam satu blok laporan cetak.

13. loginAdmin()

- Prosedur modular yang menangani antarmuka dan hak akses menu Admin.

3.3. Implementasi Searching

Program ini menggunakan dua buah algoritma pencarian:

A. Sequential Search

Diimplementasikan pada cariPetugas untuk memvalidasi kredensial login dengan mencocokkan *username* dan *password* satu persatu dari awal hingga akhir array.

```
func cariPetugas(user, pass string) int {
    idx := -1
    i := 0
    for i < nPetugas && idx == -1 {
        if dataPetugas[i].username == user && dataPetugas[i].password == pass {
            idx = i
        }
        i++
    }
    return idx
}
```

B. Binary Search

Diimplementasikan pada binarySearchKendaraan untuk mencari nomor polisi secara efisien. Karena *binary search* mewajibkan array dalam kondisi terurut, maka prosedur ini akan selalu didahului oleh pemanggilan fungsi sortPlatAsc().

```
func binarySearchKendaraan(plat string) int {
    kiri := 0
    kanan := nKendaraan - 1
    idx := -1

    for kiri <= kanan && idx == -1 {
        tengah := (kiri + kanan) / 2
        if dataKendaraan[tengah].platNomor == plat {
            idx = tengah
        } else if dataKendaraan[tengah].platNomor < plat {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }
    return idx
}
```

3.4. Implementasi Sorting

Program ini menggunakan dua algoritma pengurutan, yaitu Selection Sort dan Insertion Sort.

A. Selection Sort

Diimplementasikan pada fitur pengurutan abjad Nomor Polisi (*sortPlatAsc()*) dan pengurutan Biaya Ascending (*sortBiayaAsc()*). Algoritma ini mencari nilai terkecil dari himpunan belum terurut dan menukarnya dengan elemen saat ini.

```

func sortBiayaAsc() {
    i := 0
    for i < nKendaraan-1 {
        min := i
        j := i + 1
        for j < nKendaraan {
            if dataKendaraan[j].biaya < dataKendaraan[min].biaya {
                min = j
            }
            j++
        }
        temp := dataKendaraan[i]
        dataKendaraan[i] = dataKendaraan[min]
        dataKendaraan[min] = temp
        i++
    }
}

```

B. Insertion Sort

Diimplementasikan pada sortBiayaDesc untuk membuat Laporan Pendapatan berdasarkan biaya tertinggi. Algoritma ini mengambil satu elemen dan menyelipkannya di antara data yang sudah diurutkan sebelumnya.

```

func sortBiayaDesc() {
    i := 1
    for i < nKendaraan {
        key := dataKendaraan[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && dataKendaraan[j].biaya < key.biaya {
            dataKendaraan[j+1] = dataKendaraan[j]
            j--
        }

        dataKendaraan[j+1] = key
        i++
    }
}

```

BAB IV

4.1. Demo Program

Sistem dijalankan melalui terminal dengan alur yang telah disimulasikan sebagai berikut. Fitur-fitur seperti *Role Validation*, *CRUD Petugas*, dan penyaringan tabel laporan berjalan tanpa *error*.

- **Tampilan Main Menu dan Login Admin**

[illegible]

- **Skenario Penggunaan Oleh Petugas (Login & Transaksi):**

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X + v
```

```
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
        SISTEM MANAJEMEN PARKIR PANANDYA MALL
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

1. Login Admin
2. Login Petugas
3. Tutup Aplikasi
PILIH MENU (1-3): 2

Username Petugas : Marel
Password Petugas : Marel123

Selamat datang, Marel

-----
===== MENU PETUGAS =====
1. Kendaraan Masuk
2. Kendaraan Keluar
3. Edit Kendaraan
4. Cari Kendaraan
5. Cetak Laporan
6. Logout
PILIH MENU (1-6): 1
Masukkan Plat Nomor (Tanpa Spasi, ex: BK1234AB) : B54750K
Masukkan Jenis (Mobil/Motor)                  : Mobil
Berhasil! Palang terbuka. Kendaraan berhasil masuk.
```

4.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, Sistem Manajemen Parkir CLI berhasil dikembangkan dengan sukses menggunakan bahasa Go. Penggunaan *struct* (Tipe bentukan) membantu penyusunan data kompleks entitas Admin, Petugas, dan Kendaraan.

Manfaat utama dari implementasi versi terbaru ini adalah kemampuan untuk melakukan pengurutan multi-kriteria dan penyaringan data dalam laporan akhir. Secara terstruktur, *Selection Sort* digabungkan dengan *Binary Search* yang efisien untuk menghindari kemacetan dalam proses perubahan data (Hapus/Edit/Cari). Struktur kode modular dirancang untuk sangat membantu pengembangan di masa depan (skala) jika integrasi basis data yang sebenarnya diterapkan.